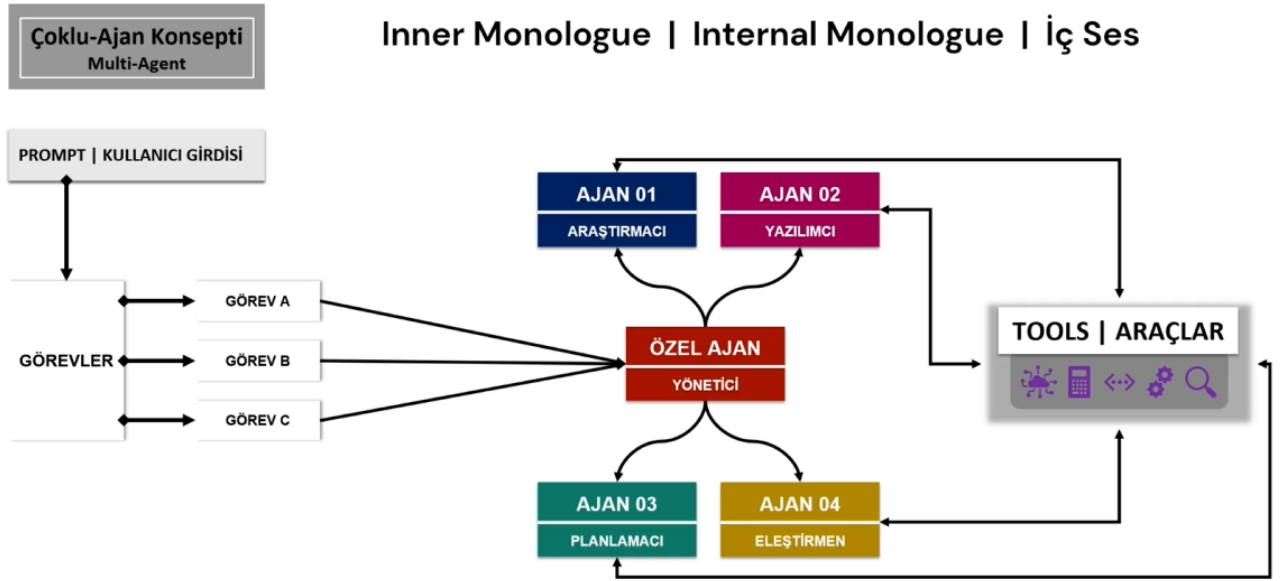


Üretken yapay zeka eğitimimizin yedinci modülünü, sistemin en sofistike aşaması olan **Çoklu Ajan Konsepti (Multi-Agent Systems)** ile tamamlıyoruz. ReAct ve OpenAI Asistanları gibi yaklaşımlar tek bir ajanla etkileşime dayanırken; bu bölümde birden fazla yapay zeka ajanının belirli rollerle bir panel oluşturup karmaşık problemleri nasıl ortaklaşa çözdüğünü ele alacağız.

1. Çoklu Ajan Mimarisinin Bileşenleri

Sıradan sorular için çoklu ajan yapılarını kullanmak verimli değildir; bu sistemler ancak **kompleks ve sofistike görevler** söz konusu olduğunda gerçek potansiyelini gösterir.

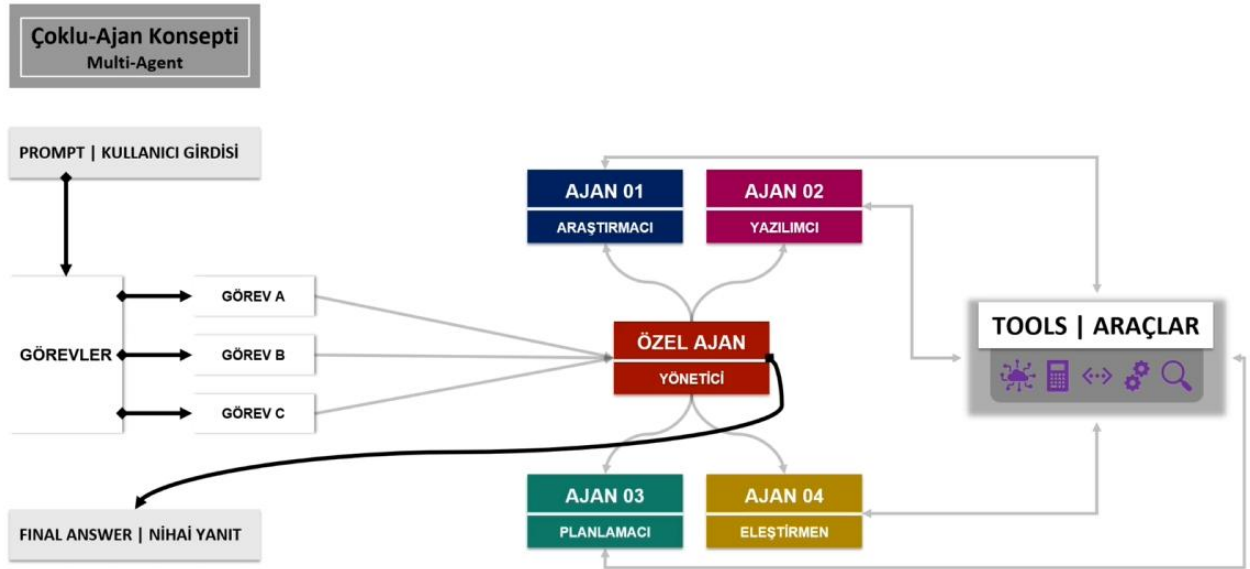


Sürecin temel işleyişi şu şekildedir:

- **Görev Dağılımı:** Karmaşık kullanıcı girdisi, daha küçük ve yönetilebilir alt görevlere (Görev A, B, C) ayrılır.
- **Yönetici Ajan (Manager):** Sistemin kalbidir. Görevleri parçalamaktan, doğru ajanlara delege etmekten ve sürecin kalitesini denetlemekten sorumludur.
- **Özelleşmiş Roller:** Ajanlara "Araştırmacı", "Yazılımcı", "Planlamacı" veya "Eleştirmen" gibi spesifik kimlikler tanımlanır.
- **Araç Kullanımı (Tools):** Her ajana rolüne uygun enstrümanlar (web arama, kod işletme vb.) atanarak performans maksimize edilir.

2. "İç Ses" (Inner Monologue) ve Muhakeme

Transformer tabanlı dil modelleri normalde sadece bir sonraki token'ı tahmin etmeye odaklıdır. Çoklu ajan yapıları ise insan bilişindeki "**Internal Monologue**" (**İç Ses**) mekanizmasını simüle eder.



Ajanlar arası bu tartışma ve etkileşim süreci, yapay zekanın kendi kendini eleştirmesini, hatalarını düzeltmesini ve kullanıcıya yanıt vermeden önce farklı çözüm yollarını test etmesini sağlar. Süreç, tatmin edici bir sonuca ulaşıldığında veya denemeler tükendiğinde bir **Nihai Yanıt** ile sonlandırılır.

3. Öne Çıkan Çoklu Ajan Çerçevesi

Karmaşık ajan panellerini yalın biçimde işletmek için üç temel teknoloji öne çıkmaktadır:

Çoklu-Ajan Konsepti Multi-Agent	ÖNE ÇIKAN ÇERÇEVELER	
		
CREWAI	AUTOGEN	METAGPT
Açık Kaynak	Açık Kaynak	Açık Kaynak
Indie Project	Microsoft Project	Indie Project
Ücretsiz	Ücretsiz	Ücretsiz / Ücretli

- **CrewAI:** Geliştirici dostu, açık kaynaklı ve özellikle "ekip çalışması" mantığına odaklanan bir projedir.
 - **AutoGen (Microsoft):** Açık kaynaklı ve Microsoft destekli olan bu platform, şu anda **arayüz tabanlı (UI)** tasarım yapılmasına olanak tanıyan tek çerçeve olmasıyla öne çıkar.
 - **MetaGPT:** Henüz topluluk desteği diğerleri kadar geniş olmasa da dikkate değer bir alternatiftir.
-

Sonuç ve Değerlendirme

Çoklu ajan yapıları geliştirirken sadece nihai yanıtı bakmak yeterli değildir; ajanlar arasındaki etkileşimin kalitesi ve izlenen adımlar da "gidiş yolu puanı" olarak değerlendirilmelidir. Bu konsept, yapay zekanın muhakeme becerisini gerçek dünyadaki uzman ekiplerin çalışma disiplinine yaklaştırır.